

## Tecnología de Procesamiento Big Data

### Historias de Usuario

#### Índice

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1. Historia de Usuario (HU-1) | 3  |
| 1.1. Como                     | 3  |
| 1.2. Quiero                   | 3  |
| 1.3. Para                     | 3  |
| 2. Historia de Usuario (HU-2) | 4  |
| 2.1. Como                     | 4  |
| 2.2. Quiero                   | 4  |
| 2.3. Para                     | 4  |
| 3. Historia de Usuario (HU-3) | 5  |
| 3.1. Como                     | 5  |
| 3.2. Quiero                   | 5  |
| 3.3. Para                     | 5  |
| 4. Historia de Usuario (HU-4) | 6  |
| 4.1. Como                     | 6  |
| 4.2. Quiero                   | 6  |
| 4.3. Para                     | 6  |
| 5. Historia de Usuario (HU-5) | 7  |
| 5.1. Como                     | 7  |
| 5.2. Quiero                   | 7  |
| 5.3. Para                     | 7  |
| 6. Historia de Usuario (HU-6) | 8  |
| 6.1. Como                     | 8  |
| 6.2. Quiero                   | 8  |
| 6.3. Para                     | 9  |
| 7. Historia de Usuario (HU-7) | 10 |
| 7.1. Como                     | 10 |
| 7.2. Quiero                   | 10 |
| 7.3. Para                     | 10 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 8. Historia de Usuario (HU-8) ..... | 11 |
| 8.1. Como .....                     | 11 |
| 8.2. Quiero .....                   | 11 |
| 8.3. Para .....                     | 11 |

## 1. Historia de Usuario (HU-1)

### 1.1. Como

Manager del proyecto.

### 1.2. Quiero

Que las consultoras:

- Conozcan el proyecto
- Conozcan la herramienta [TradingView](#)
- Conozcan sus fuentes de datos históricos:
- <https://github.com/ravalmeet/TradingView-Data/tree/master> Este repositorio recoge la forma de obtener el histórico de los datos. La propuesta inicial es obtener 4 años con una frecuencia de 1 día
- Conjunto de 13 criptomonedas objeto del proyecto con su símbolo. Se recomienda utilizar el **Exchange BINANCE** para la obtención de los datos:

| #  | Nombre       | Símbolo |
|----|--------------|---------|
| 01 | Bitcoin      | BTCUSD  |
| 02 | Ethereum     | ETHUSD  |
| 03 | Binance Coin | BNBUSD  |
| 04 | Ripple       | XRPUSD  |
| 05 | Solana       | SOLUSD  |
| 06 | Tron         | TRXUSD  |
| 07 | Dogecoin     | DOGEUSD |
| 08 | Cardano      | ADAUSD  |
| 09 | Chainlink    | LINKUSD |
| 10 | Stellar      | XLMUSD  |
| 11 | Avalanche    | AVAXUSD |
| 12 | Polkadot     | DOTUSD  |
| 13 | Aave         | AAVEUSD |

### 1.3. Para

Poder empezar con garantías el proyecto.

## 2. Historia de Usuario (HU-2)

### 2.1. Como

Manager del proyecto.

### 2.2. Quiero

Que las consultoras:

- Diseñen una primera organización de la información histórica basada en buckets y una jerarquía de carpetas
- Creen el/los buckets necesarios en Amazon S3
- Definan el formato de los archivos de datos históricos que se van a almacenar en Amazon S3
  - Deben cargar todos los datos posibles, para que no tengan que volver a atrás en los sprint.
  - Deben hacerlo lo más genérico posible
- Suban los primeros archivos en formato CSV

### 2.3. Para

Empezar a definir la capa de almacenamiento de datos históricos.

## 3. Historia de Usuario (HU-3)

### 3.1. Como

Manager del proyecto.

### 3.2. Quiero

Que las consultoras:

- Utilicen el servicio AWS Glue Data Catalog y AWS Glue Crawler para leer y guardar los metadatos relacionados con los datos históricos almacenados en S3
  - El nombre de la base datos debe tener la siguiente nomenclatura:
    - trade\_data\_<grupo> Ejemplo: trade\_data\_imat3a01
  - El nombre de las tablas debe contener en su nombre referencias a la criptomoneda.
    - Ejemplo: btc
  - Se deberá de hacer un script en python para automatizar la creación y ejecución a demanda del crawler.

### 3.3. Para

Realizar un gobierno de los datos almacenados en S3.

## 4. Historia de Usuario (HU-4)

### 4.1. Como

Manager del proyecto.

### 4.2. Quiero

Que las consultoras:

- Realicen una implementación del almacenamiento de datos históricos basada en tres capas. Se recomienda que separen estas capas en tres carpetas distintas:
  - Bronce
  - Plata
  - Oro
- Utilicen el servicio **AWS Glue** y **Apache Spark** para:
  - Leer los ficheros en formato CSV almacenados en la capa Bronce y guardarlos en la capa Plata en formato Parquet
  - Calcular los siguientes indicadores (KPIs) que sirvan para realizar un análisis técnico a partir de la información almacenada en la capa Plata:
    - Moving Average Simple (SMA 200)
    - Moving Average Exponential (EMA 50)
    - Relative Strength Index (RSI)
    - Moving Average Convergence Divergence (MACD)
  - Almacenar la información de estos indicadores en la capa Oro
  - Enlaces sobre indicadores técnicos en trading:
    - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/indicadores-tecnicos-trading/>
    - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/media-movil-exponencial/>
    - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/indicador-macd/>
    - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/rsi-trading>

### 4.3. Para

Realizar un análisis técnico de las criptomonedas

## 5. Historia de Usuario (HU-5)

### 5.1. Como

Manager del proyecto.

### 5.2. Quiero

Que las consultoras:

- Realicen una visualización de los datos almacenados en las capas Plata y Oro
- Utilicen el servicio **Amazon QuickSight** para la visualización de la cotización de la criptomoneda por cada uno de los años.
  - Gráfico 1
    - Cotización usando velas japonesas (open, high, low, close)
    - SMA 200
    - EMA 50
    - Indicar los posibles cruces entre estos dos indicadores y como ha sido la evolución de la cotización a partir de dichos cruces
  - Gráfico 2
    - Close (Gráfico de líneas)
    - Volumen (Gráfico de barras)
  - Gráfico 3
    - RSI con líneas horizontales en:
      - 30 (sobreventa)
      - 70 (sobrecompra)
    - Indicar puntos con  $RSI < 30$  o  $RSI > 70$
  - Gráfico 4
    - MACD
      - Línea MACD
      - Línea Signal (si se ha calculado)
    - Indicar puntos MACD cruza Signal
- Comparen los gráficos con los equivalentes en TradingView

Formación QuickSight:

- [QuickSight Workshop](#)
- [Ejemplos de Dashboards de QuickSight](#)

### 5.3. Para

Realizar un análisis técnico de las criptomonedas

## 6. Historia de Usuario (HU-6)

### 6.1. Como

Manager del proyecto.

### 6.2. Quiero

Que las consultoras:

- Creen un topic de Kafka correspondiente a su grupo, con una partición y factor de replicación 1 (Ver tabla adjunta)
- Realicen la adquisición de datos en tiempo real de Binance de su criptomoneda y publiquen mensajes en el topic de Kafka correspondiente con la información obtenida
  - Clave: Símbolo de la criptomoneda
  - Valor: Formato JSON

Ejemplo:

```
{
  'symbol': 'BTCUSDT',
  '@timestamp': '2026-03-09T11:21:00Z',
  'close': 67396.99,
  'volume': 19.14504
}
```

- Timestamp: Expresado en milisegundos (ms)

IMPORTANTE:

- Sólo se debe publicar en Kafka cuando la vela esté cerrada
- El campo @timestamp del mensaje se debe obtener a partir de los datos proporcionados por Binance. Debe estar en formato UTC, sin zona horaria, con el formato indicado en el ejemplo
- El valor del timestamp expresado en ms también debe ser el obtenido de Binance
- Se proporciona script Python “binance\_real\_time.py”. Se debe realizar previamente la instalación de la librería:
  - pip3 install python-binance

| Grupo  | Topic       |
|--------|-------------|
| imat3a | imat3a-BTC  |
|        | imat3a-ETH  |
|        | imat3a-BNB  |
|        | imat3a-XRP  |
|        | imat3a-SOL  |
|        | imat3a-TRX  |
|        | imat3a-DOGE |
|        | imat3a-ADA  |
|        | imat3a-LINK |
|        | imat3a-XLM  |
|        | imat3a-AVAX |



|        |             |
|--------|-------------|
|        | imat3a-DOT  |
|        | imat3a-AAVE |
| imat3b | imat3b-BTC  |
|        | imat3b-ETH  |
|        | imat3b-BNB  |
|        | imat3b-XRP  |
|        | imat3b-SOL  |
|        | imat3b-TRX  |
|        | imat3b-DOGE |
|        | imat3b-ADA  |
|        | imat3b-LINK |
|        | imat3b-XLM  |
|        | imat3b-AVAX |
|        | imat3b-DOT  |
|        | imat3b-AAVE |

### 6.3. Para

Almacenar la información en tiempo real

## 7. Historia de Usuario (HU-7)

### 7.1. Como

Manager del proyecto.

### 7.2. Quiero

Que las consultoras:

- Desarrollen un sistema de análisis en tiempo real utilizando Spark Structured Streaming que, a partir de los datos de cotización de criptomonedas almacenados en el topic correspondiente a cada grupo (Ej. "imat3a-BTC"), calculen el indicador VWAP por ventanas de 5 minutos y dejen los resultados en el topic de salida (Ej. "imat3a-BTC-VWAP")

- Clave: Símbolo de la criptomoneda
- Valor: Formato JSON

Ejemplo:

```
{
  "window_start": "2026-03-16T14:20:00.000Z",
  "window_end": "2026-03-16T14:25:00.000Z",
  "symbol": "BTCUSDT",
  "vwap": 74229.99
}
```

- VWAP (Volume Weighted Average Price)
  - Fórmula
    - $VWAP = \Sigma(\text{precio} \times \text{volumen}) / \Sigma(\text{volumen})$
  - Qué mide
    - Precio "justo" ponderado por volumen
    - Evita ruido de precios con poco volumen

### 7.3. Para

Almacenar información calculada en tiempo real

## 8. Historia de Usuario (HU-8)

### 8.1. Como

Manager del proyecto.

### 8.2. Quiero

Que las consultoras:

- Creen uno o dos (en función de cómo se quiera diseñar la solución) scripts en Python para que consuman los mensajes de los dos topics. Ejemplo:
  - imat3a-BTC
  - imat3a-BTC-VWAP
- Guarden los datos en la base de datos Amazon Timestream. Se puede ver un ejemplo en el script de Python “timestream.py”.
- Visualicen en Grafana los datos que se estén guardando en Amazon Timestream (Ver fichero “Usuarios-Grafana.xlsx” en Moodle para acceder a Grafana).

### 8.3. Para

Visualizar los datos en tiempo real